

第1章 力学基础

1.1 力学的基本概念

1.2 刚体的运动

1.3 刚体定轴转动定律

1.4 刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律

1.5 刚体的角动量定理和角动量守恒定律

1.6 物体的弹性 肌肉和骨的力学性质

1.1 力学的基本概念

1.1.1 质点运动的描述

质点：物体的线度和形状在所研究问题中可以忽略不计时，这个物体被称为**质点**。

参考系：为了描述一个物体的运动而选定的另一个作为参考的物体。

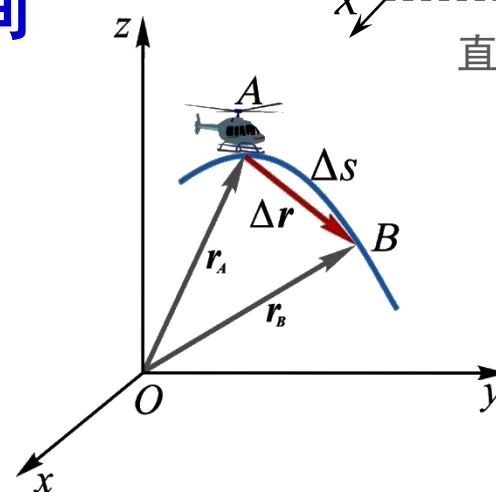
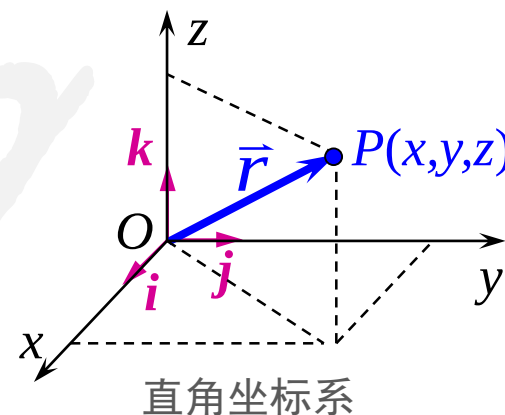
坐标系：用以标定物体的空间位置而设置的坐标系统，是固结于参考系上的一个数学抽象。

位置矢量(矢径, 位矢)：从坐标原点 O 出发, 指向质点所在位置 P 的一有向线段 —— **描述质点在空间的位置**。

直角坐标系位矢表示为 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

单位矢量: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

位移: $\Delta\vec{r}$ **路程:** Δs



运动方程: 质点运动时位置随时间变化的规律

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad \text{矢量形式} \quad \vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

速度: 描述质点运动的快慢和方向, **定义**为单位时间内质点所发生的位移.

平均速度: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ 单位: $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

瞬时速度(速度): $\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 速率: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$

加速度: 描述质点速度的变化.

平均加速度: $\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ 单位: $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

瞬时加速度: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

